

งานที่ 1: รายงานวิเคราะห์ระบบย่อยก่อนรวม (Subsystem Analysis)

การรวมระบบโรงพยาบาล (Hospital Information System Consolidation v2)

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา:	นายอภิสิทธิ์ ศรีพัฒน์	รหัสนักศึกษา:	6811011662010
กลุ่มวิชาการ / ระบบ:	กลุ่มที่ 2 — Enterprise Hospital Database	ผู้รับผิดชอบระบบย่อย:	H1: ระบบทะเบียนผู้ป่วย (Patient Registration System)
ข้อมูลหลักในระบบ H1:	ผู้ป่วย, ที่อยู่/ช่องทางติดต่อ, สิทธิการรักษา	ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ:	ทุกระบบ (H2, H3, H4, H5, H6, H7)

หัวข้อที่ 1 ขอบเขตและหน้าที่ของระบบ (Subsystem Scope & Functional Boundary)

ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมการรวมระบบโรงพยาบาล ระบบย่อย H1: ทะเบียนผู้ป่วย (Patient Registration System) มีหน้าที่เป็น "แกนกลางข้อมูลผู้ป่วย (Master Patient Index - MPI)" ที่ทุกระบบย่อยในโรงพยาบาลต้องเชื่อมต่อเข้ามาเพื่ออ้างอิงอัตลักษณ์คนไข้ โดยมีข้อมูลหลัก 3 ด้านตามข้อกำหนดการรวมระบบ:

1. ข้อมูลผู้ป่วย (Patient Core Identity)

- ออกและควบคุมรหัสผู้ป่วยกลาง (patient_id / Hospital Number - HN) ประจำตัวผู้รับบริการแบบไม่ซ้ำซ้อน
- บันทึกอัตลักษณ์พื้นฐาน: คำนามหน้า, ชื่อจริง, นามสกุล, เพศสภาพ (gender), วันเกิด (birth_date)
- ข้อมูลสุขภาพแรกรับ: หมู่เลือด (blood_group), น้ำหนัก (weight_kg), ส่วนสูง (height_cm)
- ติดตามสถานะเวชระเบียน (patient_status): Active, Inactive, Transferred, Deceased

2. ข้อมูลที่อยู่และช่องทางติดต่อ (Address & Contacts - 3NF)

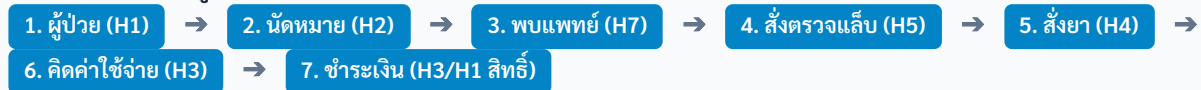
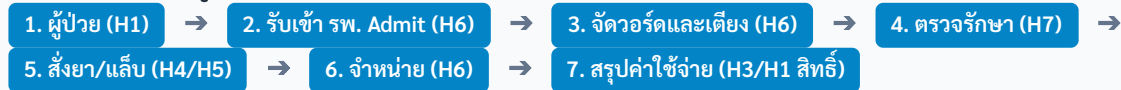
- จัดเก็บช่องทางติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) แยกเป็นตารางสัมพันธ์ patient_contacts ตามหลัก 3NF เพื่อรองรับหลายเบอร์และระบุเบอร์หลัก (is_primary)
- เชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดกับตารางมาตรฐานกลาง provinces เพื่อตัดปัญหาค่าสะกดชื่อจังหวัดผิดพลาด
- บันทึกบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินและญาติสนิท (patient_emergency_contacts) สำหรับติดต่อยามวิกฤต

3. ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล (Multi-Insurance - Change Card H02)

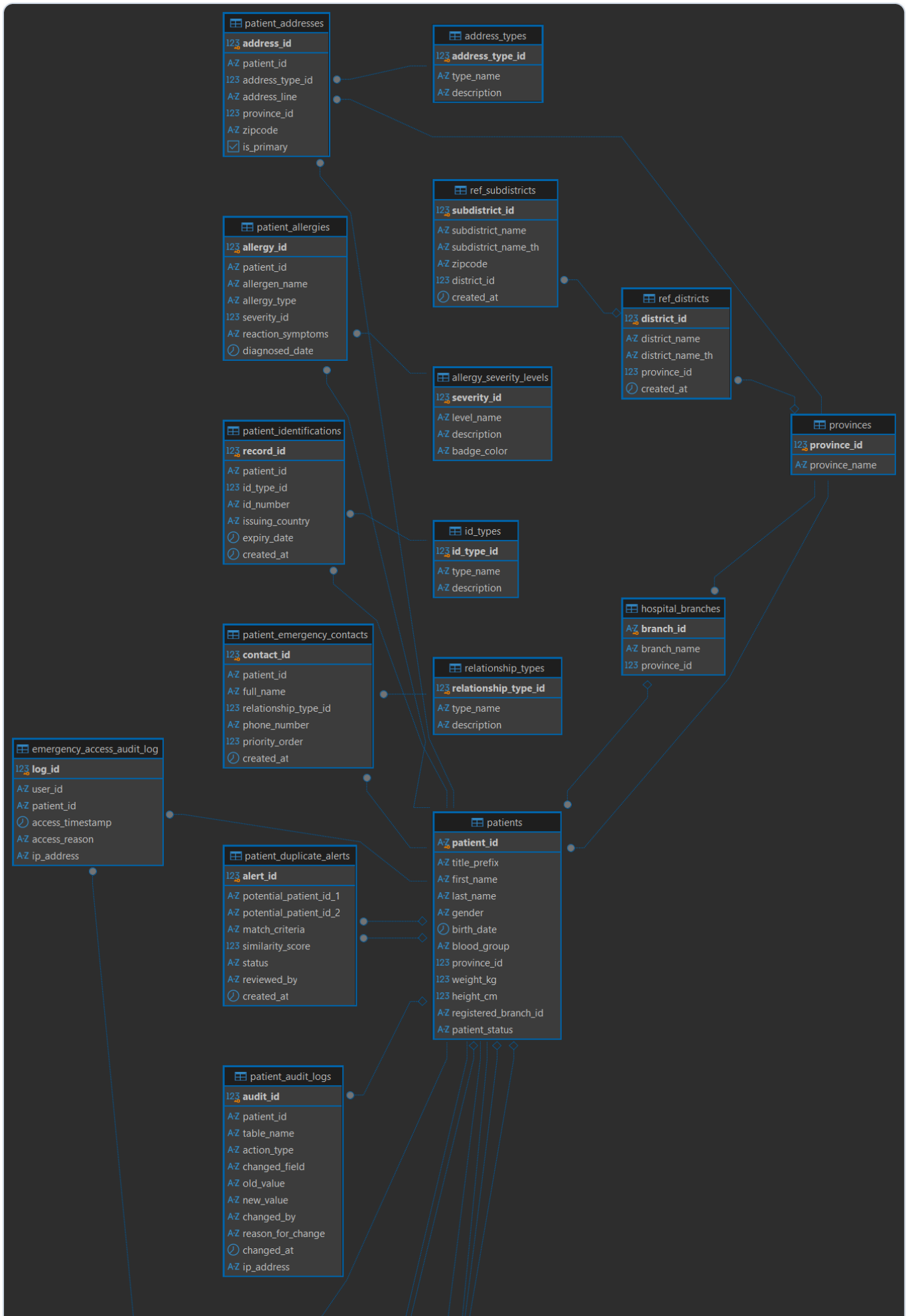
- รองรับผู้ป่วย 1 คนที่มีสิทธิการรักษาหรือประกันสุขภาพหลายใบพร้อมกัน (1:N Cardinality)
- แยกตาราง patient_insurance_policies และ insurance_providers
- รองรับการแบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Split Billing) และกำหนดวงเงินคุ้มครอง (coverage_limit) และวันหมดอายุ (expiry_date)

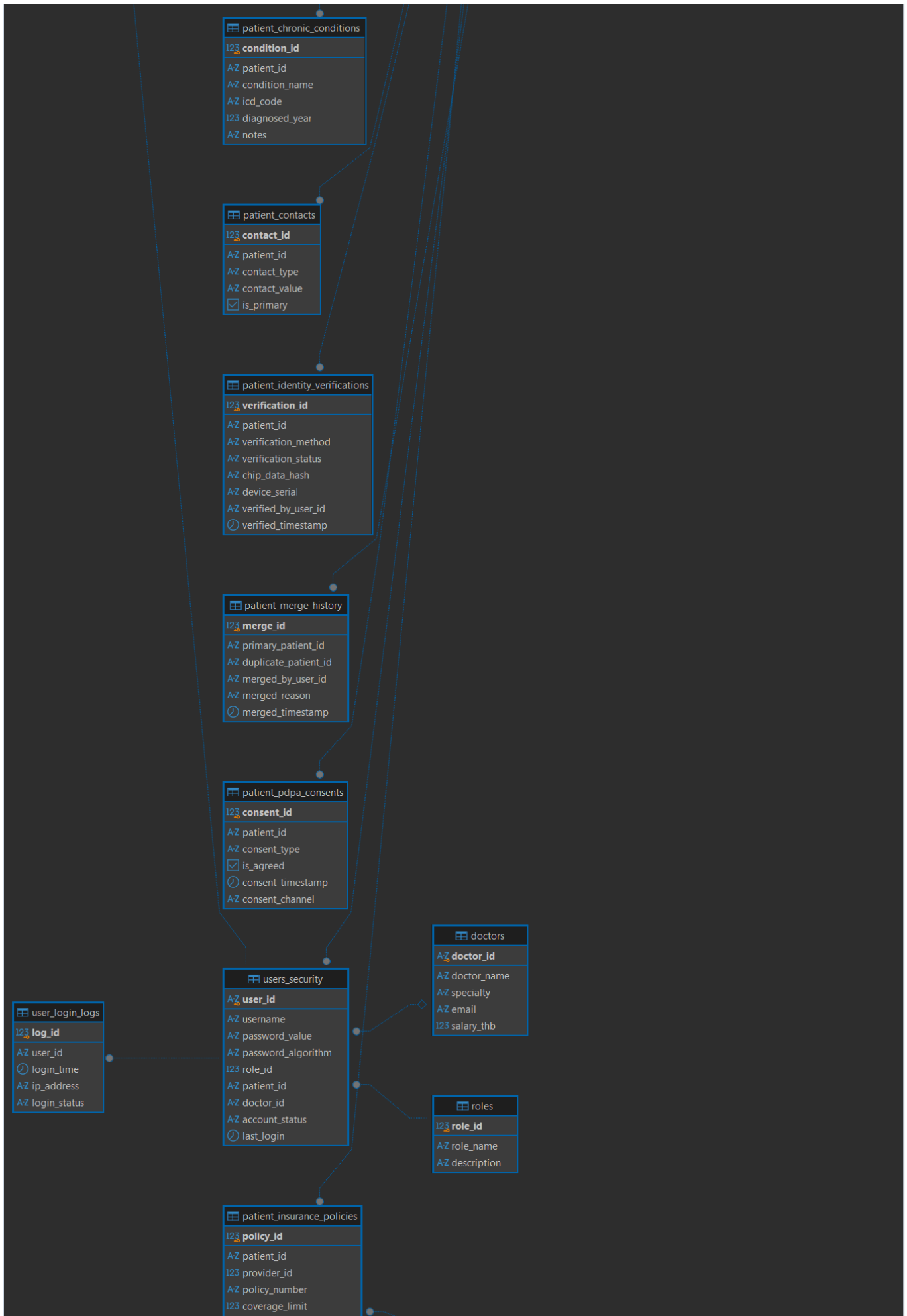
4. ความปลอดภัยและการเข้าถึงฉุกเฉิน (Break-Glass - Change Card H06)

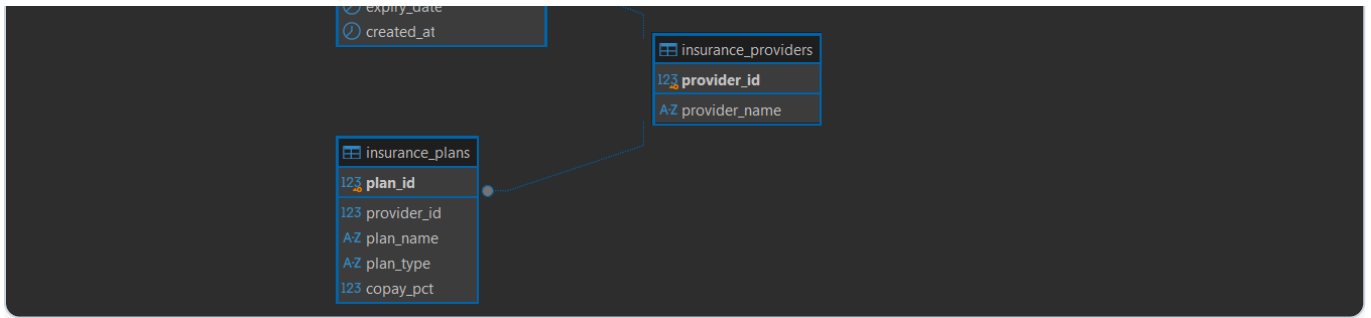
- บริหารบัญชีใช้งานระบบ (users_security) และแยกบทบาทสิทธิ์ (roles)
- จัดเก็บรหัสผ่านแบบแฮชความปลอดภัยสูง (Argon2 / bcrypt)
- ฟังก์ชันปลดล็อกเวชระเบียนฉุกเฉิน request_emergency_access() บังคับบันทึกประวัติผู้เข้าดูและเหตุผลลงใน emergency_access_audit_log ทุกครั้งตามเกณฑ์ PDPA

📌 บทบาทของ H1 ในกระบวนการกลางของโรงพยาบาล (Core Clinical Workflows):**กระบวนการที่ 1: ผู้ป่วยนอก (OPD Workflow):****กระบวนการที่ 2: ผู้ป่วยใน (IPD Workflow):****กระบวนการที่ 3: การตรวจสอบย้อนหลัง (Audit & Traceability):**

ค้นหาผู้ป่วยหนึ่งคน (`patient_id` จาก H1) แล้วสามารถสืบค้นเชื่อมต่อไปยัง: ประวัติการรับบริการ (H2) → แพทย์ผู้รักษา (H7) → ผลตรวจแล็บ (H5) → ประวัติการรับยา (H4) → ประวัตินอน รพ. (H6) → ค่าใช้จ่ายและสถานะชำระเงิน (H3) ได้ครบวงจร







รูปที่ 1.1: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลโมดูลทะเบียนผู้ป่วย (Entity Relationship Diagram - Production Schema: patient_system)

หัวข้อที่ 2 Entity และ Attribute อย่างละเอียด (Entities, Attributes & Data Types)

โครงสร้างตารางของระบบ H1 สคีมา `patient_system` ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน **3NF** และปฏิบัติตาม **ข้อตกลงมาตรฐาน** กลางของระบบโรงพยาบาล (Primary Key ใช้รูปแบบ `patient_id`, วันที่ใช้ `DATE` หรือ `TIMESTAMP`, จำนวนเงินใช้ `NUMERIC(12,2)`, และไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น) ดังนี้:

1. Entity: `patients` (ทะเบียนประวัติผู้ป่วยหลัก - Master Patient Entity)

Attribute Name	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ
<code>patient_id</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	PK NOT NULL	รหัสประจำตัวผู้ป่วยกลาง (ตามข้อตกลงรูปแบบมาตรฐาน เช่น 'P000001')
<code>title_prefix</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NULL	คำนำหน้านาม (เช่น นาย, นาง, นางสาว, ด.ช., ด.ญ., Mr., Ms., Dr.)
<code>first_name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	ชื่อจริงของผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคล PII ตาม PDPA)
<code>last_name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	นามสกุลของผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคล PII ตาม PDPA)
<code>gender</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	CHECK ('M','F','Other')	เพศสภาพ ('M'=ชาย, 'F'=หญิง, 'Other'=อื่นๆ)
<code>birth_date</code>	<code>DATE</code>	CHECK (<= TODAY)	วันเดือนปีเกิด ตามข้อตกลงมาตรฐานประเภทข้อมูล DATE (ต้องไม่ใช่วันในอนาคต)
<code>blood_group</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	CHECK (ABO/Rh)	หมู่โลหิตทางการแพทย์ (A, B, AB, O, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)
<code>province_id</code>	<code>INT</code>	FK NOT NULL	รหัสจังหวัดที่พิกอาศัย เชื่อมโยงกับตาราง <code>provinces</code> (3NF)
<code>weight_kg</code>	<code>NUMERIC(5,2)</code>	CHECK (0 < w < 300)	น้ำหนักตัวแรกรับ (กก.) ตรวจสอบขีดจำกัดสรีรวิทยาที่เป็นไปได้
<code>height_cm</code>	<code>NUMERIC(5,2)</code>	CHECK (0 < h < 250)	ส่วนสูงแรกรับ (ซม.) ตรวจสอบขีดจำกัดสรีรวิทยาที่เป็นไปได้
<code>registered_branch_id</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	FK NULL	รหัสสาขาโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนครั้งแรก เชื่อมโยง <code>hospital_branches</code>
<code>patient_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	CHECK (Status)	สถานะเวชระเบียน ('Active', 'Inactive', 'Transferred', 'Deceased')

2. Entity: `patient_contacts` (ช่องทางการติดต่อผู้ป่วย - 3NF Contact Separation)

Attribute Name	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ
<code>contact_id</code>	<code>SERIAL (INT)</code>	PK NOT NULL	รหัสอ้างอิงรายการช่องทางติดต่อแบบอัตโนมัติ (Surrogate Key)
<code>patient_id</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	FK NOT NULL	รหัสผู้ป่วยเจ้าของข้อมูล เชื่อมโยงกับ <code>patients.patient_id</code> (CASCADE)
<code>contact_type</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	CHECK ('Phone','Email')	ประเภทช่องทางการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
<code>contact_value</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	NOT NULL	หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมลแอดเดรสของผู้ป่วย (จัดเป็น PII)

Attribute Name	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ
is_primary	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	เครื่องหมายระบุว่าเป็นช่องทางติดต่อหลักที่ยินยอมให้ได้รับ SMS/แจ้งเตือน

3. Entity: provinces (รายชื่อจังหวัด)

Attribute	Type	Constraint / Key
province_id	SERIAL	PK NOT NULL
province_name	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL

* ตารางกลางอ้างอิงจังหวัดตามมาตรฐาน 3NF ป้องกันการสะกดผิด

4. Entity: hospital_branches (สาขาโรงพยาบาล)

Attribute	Type	Constraint / Key
branch_id	VARCHAR(50)	PK NOT NULL
branch_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
province_id	INT	FK provinces

* สาขาโรงพยาบาลในเครือข่าย HIS Enterprise

5. Entity: insurance_providers & patient_insurance_policies (สิทธิการรักษา - Change Card H02)

Table.Attribute	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ (Change Card H02 Implementation)
insurance_providers.provider_id	SERIAL (INT)	PK NOT NULL	รหัสบริษัทประกันภัย / กองทุนสิทธิการรักษา (เช่น บัตรทอง, ประกันสังคม, AIA, Allianz)
insurance_providers.provider_name	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	ชื่อบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานคู่สัญญา
patient_insurance_policies.policy_id	SERIAL (INT)	PK NOT NULL	รหัสรายการผูกกรรมสิทธิ์ของผู้ป่วย (Surrogate Key)
patient_insurance_policies.patient_id	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	รหัสผู้ป่วยเจ้าของกรรมสิทธิ์ อ้างอิง patients.patient_id (ON DELETE CASCADE)
patient_insurance_policies.provider_id	INT	FK NOT NULL	รหัสบริษัทประกัน อ้างอิง insurance_providers.provider_id
patient_insurance_policies.policy_number	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	เลขที่กรรมสิทธิ์ / เลขบัตรรับรองสิทธิ์ (ห้ามซ้ำกันในระบบ)
patient_insurance_policies.coverage_limit	NUMERIC(12,2)	CHECK (>= 0.0)	วงเงินความคุ้มครองสูงสุดตามสัญญา ตามข้อตกลงมาตรฐานจำนวนเงิน NUMERIC(12,2)
patient_insurance_policies.expiry_date	DATE	NOT NULL	วันหมดอายุความคุ้มครองของกรรมสิทธิ์ (ประเภท DATE ตามมาตรฐานกลาง)

6. Entity: users_security, roles & emergency_access_audit_log (ความปลอดภัยและ Break-Glass - H06)

Table.Attribute	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ (Security & Change Card H06)
roles.role_id / role_name	SERIAL / VARCHAR	PK / UNIQUE	บทบาทสิทธิ์ในระบบ เช่น 'patient', 'doctor', 'nurse', 'admin', 'billing_staff'
users_security.user_id	VARCHAR(50)	PK NOT NULL	รหัสบัญชีผู้ใช้งานระบบความปลอดภัย (เช่น 'U000001')

Table.Attribute	Data Type	Constraint / Key	หน้าที่และคำอธิบายทางธุรกิจ (Security & Change Card H06)
users_security.username	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	ชื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเวชระเบียน (ห้ามซ้ำ)
users_security.password_value	VARCHAR(255)	CREDENTIAL	รหัสผ่านที่ผ่านการแฮชด้วยอัลกอริทึมความปลอดภัย (เช่น bcrypt / Argon2)
users_security.role_id	INT	FK NOT NULL	สิทธิ์การเข้าถึง อ้างอิงตาราง roles.role_id (RESTRICT)
users_security.patient_id	VARCHAR(50)	FK NULL	เชื่อมโยงกรณีบัญชีเป็นผู้ป่วย (สำหรับเข้า Patient Portal)
users_security.doctor_id	VARCHAR(50)	FK NULL	เชื่อมโยงกรณีบัญชีเป็นของแพทย์ (เชื่อมโยงไปยัง โมดูล H7: บุคลากร)
emergency_access_audit_log.log_id	SERIAL (INT)	PK NOT NULL	รหัสบันทึกประวัติการปลดล็อกเข้าถึงฉุกเฉิน (Break-Glass Audit Trail)
emergency_access_audit_log.user_id	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	รหัสบุคลากรการแพทย์ผู้ขอถึงข้อมูลฉุกเฉิน อ้างอิง users_security.user_id
emergency_access_audit_log.patient_id	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	รหัสผู้ป่วยที่ถูกเปิดดูประวัติ อ้างอิง patients.patient_id
emergency_access_audit_log.access_reason	TEXT	NOT NULL	เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนทางการแพทย์ (บังคับกรอกตามมาตรฐาน PDPA)
emergency_access_audit_log.access_timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	เวลาที่เกิดเหตุการณ์ปลดล็อกฉุกเฉิน (ประเภท TIMESTAMP ตามมาตรฐานกลาง)

หัวข้อที่ 3 Primary Key, Foreign Key และ Cardinality (Keys & Relationships)

ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ในสคีมา `patient_system` ได้รับการกำหนดอย่างเคร่งครัดตามทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยมีตารางสรุปคีย์หลัก คีย์นอก และกฎการคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Actions) ดังนี้:

From Table (Source)	FK Column	To Table (Target PK)	Cardinality	On Delete Action & Business Rationale
patient_contacts	patient_id	patients(patient_id)	1:N (Mandatory)	CASCADE — เมื่อลบประวัติผู้ป่วย ให้ลบช่องทางติดต่อทั้งหมดออกโดยอัตโนมัติ ไม่ให้เกิด Orphan Data
patients	province_id	provinces(province_id)	1:N (Mandatory)	RESTRICT — ห้ามลบจังหวัดที่มีประวัติผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพื่อป้องกันข้อมูลอ้างอิงสูญหาย
patients	registered_branch_id	hospital_branches(branch_id)	1:N (Optional)	SET NULL — หากสาขาถูกปิดหรือยุบ ให้คงประวัติผู้ป่วยไว้โดยปรับสาขาแรกรับเป็นว่าง
hospital_branches	province_id	provinces(province_id)	1:N (Mandatory)	RESTRICT — ห้ามลบจังหวัดที่มีที่ตั้งสาขาโรงพยาบาลดำเนินงานอยู่
patient_insurance_policies	patient_id	patients(patient_id)	1:N (Mandatory)	CASCADE — เมื่อลบประวัติผู้ป่วย ให้ลบกรมธรรม์ที่ผูกพันไว้ทั้งหมดออกไปพร้อมกัน
patient_insurance_policies	provider_id	insurance_providers(provider_id)	1:N (Mandatory)	RESTRICT — ห้ามลบบริษัทประกันที่มีกรมธรรม์ผู้ป่วยอ้างอิงใช้งานอยู่
users_security	role_id	roles(role_id)	1:N (Mandatory)	RESTRICT — ห้ามลบประเภทบทบาทสิทธิ์หากยังมีบัญชีผู้ใช้งานผูกอยู่กับสิทธิ์นั้น

From Table (Source)	FK Column	To Table (Target PK)	Cardinality	On Delete Action & Business Rationale
users_security	patient_id	patients(patient_id)	0..1:1 (Optional)	SET NULL — หากลบประวัติผู้ป่วย ให้ปรับค่าอ้างอิงในบัญชีเป็น NULL เพื่อเก็บรักษาสถิติการตรวจสอบ
users_security	doctor_id	doctors(doctor_id)	0..1:1 (Optional)	SET NULL — หากลบข้อมูลแพทย์ ให้คงบัญชีไว้เพื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
emergency_access_audit_log	user_id	users_security(user_id)	1:N (Mandatory)	RESTRICT — ห้ามลบบัญชีผู้ใช้ที่มีประวัติเคยขอปลดล็อกเวชระเบียนฉุกเฉิน (Audit Integrity)
emergency_access_audit_log	patient_id	patients(patient_id)	1:N (Mandatory)	CASCADE — ลบ Log ตามประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยเมื่อมีการลบอย่างเป็นทางการ

หัวข้อที่ 4 ตารางที่ต้องเชื่อมกับระบบอื่นในการรวมระบบ (Inter-System Integration & Mapping)

ตามโครงสร้างการรวมระบบโรงพยาบาล ระบบย่อย H1: ทะเบียนผู้ป่วย มีหน้าที่เชื่อมต่อกับ "ทุกระบบ (H2, H3, H4, H5, H6, H7)" โดยทำหน้าที่เป็นตารางแม่ (Parent Master Entity) ให้กับระบบย่อยของเพื่อนร่วมกลุ่ม ดังนี้:

ระบบย่อย	ชื่อระบบย่อย	ข้อมูลหลักของระบบนั้น	Foreign Key จุดเชื่อมต่อกับ H1	หน้าที่ในการบูรณาการระบบการโรงพยาบาล
H2	นัดหมาย/OPD	นัดหมาย, การเข้ารับบริการ, การตรวจรักษา	appointments.patient_id → patients.patient_id	บันทึกใบนัดตรวจผู้ป่วยนอก โดยดึงประวัติผู้ป่วยและเบอร์ติดต่อกจาก H1 มาใช้แจ้งเตือน
H3	การเงิน	ใบแจ้งหนี้, รายการค่าใช้จ่าย, การชำระเงิน	billing.patient_id → patients.patient_id billing.policy_id → patient_insurance_policies	ออกใบเสร็จรับเงิน และตัดยอดเบิกจ่ายตรงประกันสุขภาพตามสิทธิที่ผู้ป่วยถือครอง (Change Card H02 Split Billing)
H4	เภสัชกรรม	ยา, ใบสั่งยา, การจ่ายยา, คลังยา	prescriptions.patient_id → patients.patient_id	ตรวจสอบประวัติผู้ป่วย หมดเลือด น้ำหนัก ส่วนสูง และประวัติการแพ้ยา ก่อนจัดและจ่ายยา
H5	ห้องแล็บ	คำสั่งตรวจ, ตัวอย่าง, ผลตรวจ	lab_requests.patient_id → patients.patient_id	ผูกส่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้ากับรหัสประจำตัวผู้ป่วยเพื่อความแม่นยำ 100%
H6	ผู้ป่วยใน/วอร์ด	Admit, เติง, วอร์ด, การย้าย, การจำหน่าย	admissions.patient_id → patients.patient_id	รับผู้ป่วยเข้านอนพักรักษาในหอผู้ป่วยใน (Admit) และดึงข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน/ญาติสนิทจาก H1
H7	บุคลากร	แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่	users_security.doctor_id → staff.doctor_id	เชื่อมโยงบัญชีล็อกอินของบุคลากรเข้ากับรหัสเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ตรวจรักษาย้อนหลัง

★

ความสำคัญของ H1 ในฐานะศูนย์กลางข้อมูล (Central Anchor):
การที่ข้อกำหนดของอาจารย์ระบุว่า "H1 ต้องเชื่อมต่อกับทุกระบบ" เพราะในโรงพยาบาลจริง กิจกรรมทางการแพทย์ทุกอย่าง (การนัด, การตรวจ, การสั่งยา, การนอน รพ., การคิดเงิน) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีรหัสผู้ป่วย (patient_id) การออกแบบให้ H1 เป็น Single Source of Truth จึงเป็นหัวใจสำคัญของการรวมระบบ

หัวข้อที่ 5 ข้อมูลที่อาจซ้ำซ้อนกับระบบของเพื่อนและแนวทางป้องกัน (Data Redundancy & SSOT)

ตามข้อตกลงมาตรฐานร่วมกัน "ไม่เก็บข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายตารางโดยไม่จำเป็น" จากการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับเพื่อน H2-H7 พบจุดเสี่ยงที่จะเกิดความซ้ำซ้อนและแนวทางแก้ไขดังนี้:

ข้อมูลที่เสี่ยงต่อการซ้ำซ้อน	ระบบของเพื่อนที่อาจเก็บซ้ำ	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Risk)	แนวทางแก้ไขตามข้อตกลงร่วมกัน (SSOT Agreement)
ชื่อ-นามสกุล และคำนำหน้า	H2 (นัดหมาย), H3 (การเงิน), H6 (ผู้ป่วยใน)	หากคนไข้เปลี่ยนชื่อ แต่ระบบอื่นไม่อัปเดต จะเกิดชื่อไม่ตรงกันบนใบเสร็จและใบนัดหมาย	ให้ H1 เป็นเจ้าของข้อมูลเพียงผู้เดียว: ห้ามตาราง H2, H3, H6 มีคอลัมน์ชื่อผู้ป่วย ให้เก็บเพียง patient_id แล้วดึงผ่าน JOIN
เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลติดต่อ	H2 (นัดหมายโทรเตือน), H6 (บันทึกเบอร์ญาติตอน Admit)	เบอร์โทรเปลี่ยน แต่ข้อมูลไม่ซิงค์กัน ทำให้โทรติดต่อญาติหรือคนไข้ผิดเบอร์ยามฉุกเฉิน	เก็บเบอร์โทรศัพท์และญาติไว้ที่ patient_contacts และ patient_emergency_contacts ใน H1 เท่านั้น
สิทธิการรักษาและประกันสุขภาพ	H3 (การเงิน - พิมพ์ชื่อบริษัทประกันลงใบเสร็จ)	ขัดต่อกฎ 3NF และไม่รองรับผู้ป่วยที่มีหลายสิทธิ์พร้อมกัน (H02) รวมถึงสเกดชื่อบริษัทประกันไม่ตรงกัน	ระบบการเงิน H3 ต้องอ้างอิงผ่าน policy_id ของตาราง patient_insurance_policies ใน H1 เท่านั้น
ประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัว	H2 (OPD บันทึกอาการ), H4 (เภสัชกรรม), H6 (วอร์ด)	แพทย์แต่ละแผนกพิมพ์ชื่อยาแก้แพ้ด้วยตัวสะกดต่างกัน ทำให้ระบบเตือนการแพ้ยา (Allergy Alert) ทำงานล้มเหลว	ใช้ตารางกลาง patient_allergies ใน H1 ผูกกับรหัสยามาตรฐาน เพื่อให้ H2, H4, H6 ใช้ตรวจสอบร่วมกัน
ข้อมูลจังหวัดและที่อยู่	H7 (ที่อยู่บุคลากร), สาขาโรงพยาบาล	พิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นข้อความ Free-text สะกดต่างกัน (กทม. vs กรุงเทพมหานคร) ทำให้สรุปรายงานสถิติเพี้ยน	ใช้ตารางมาตรฐานกลาง provinces ที่มี province_id เป็น Primary Key ร่วมกันทั้งองค์กร

หัวข้อที่
6

กฎทางธุรกิจที่สำคัญและข้อตกลงมาตรฐานร่วมกัน (Business Rules & Standard Agreement)

โมดูล H1 ได้นำ ข้อตกลงมาตรฐานร่วมกัน 4 ประการ ของอาจารย์มาบังคับใช้ร่วมกับกฎทางธุรกิจเชิงคลินิก ดังนี้:

🏥 การปฏิบัติตามข้อตกลงมาตรฐานร่วมกันของระบบโรงพยาบาล (Standard Architectural Agreement):

- ข้อตกลงที่ 1 (Primary Key Naming Standard): กำหนดให้ Primary Key ใช้รูปแบบ `patient_id` สำหรับผู้ป่วย, `branch_id` สำหรับสาขา, `user_id` สำหรับบัญชีความปลอดภัย เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโรงพยาบาล
- ข้อตกลงที่ 2 (Date & Timestamp Standard): วันที่ใช้ประเภท `DATE` (เช่น `birth_date`, `expiry_date`) และเวลาที่ต้องบันทึกความละเอียดถึงระดับวินาทีใช้ประเภท `TIMESTAMP` (เช่น `access_timestamp`, `last_login`)
- ข้อตกลงที่ 3 (Financial Numeric Standard): จำนวนเงินและวงเงินความคุ้มครองต้องใช้ประเภท `NUMERIC(12,2)` เช่น `coverage_limit` ในตารางประกัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของจุดทศนิยมทางการเงิน
- ข้อตกลงที่ 4 (No Unnecessary Redundancy): ไม่เก็บข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายตาราง โดยกำหนดให้ H1 เป็น Single Source of Truth ของข้อมูลผู้ป่วย

📋 กฎทางธุรกิจและ Constraints เฉพาะของระบบทะเบียนผู้ป่วย (H1 Domain Constraints):

- BR-01 (Identity Integrity): ผู้ป่วยทุกคนต้องมีรหัส `patient_id` ไม่ซ้ำกัน และต้องระบุชื่อจริงและนามสกุล (`NOT NULL`)
- BR-02 (Date of Birth Consistency): วันเกิดต้องไม่ไขว้นในอนาคต `CHECK (birth_date ≤ CURRENT_DATE)` หากพบค่าขยะในข้อมูลเดิม (เช่น '31/02/1980') ได้ทำ Data Cleaning ปรับเป็น '1900-01-01'
- BR-03 (Gender Standardization): บังคับใช้มาตรฐานสากล `CHECK (gender IN ('M', 'F', 'Other'))`
- BR-04 (Blood Group Clinical Safety): บังคับระบบ ABO และ Rh `CHECK (blood_group IN ('A', 'B', 'AB', 'O', 'A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-'))` หากพบค่าแปลกปลอม เช่น 'X' จะถูกปรับเป็น `NULL`
- BR-05 (Physiological Bounds): ค่าน้ำหนักและส่วนสูงแรกรับต้องอยู่ในขีดจำกัดสรีรวิทยาที่เป็นไปได้ทางคลินิก:
 - น้ำหนัก: `CHECK (weight_kg > 0.0 AND weight_kg < 300.0)`
 - ส่วนสูง: `CHECK (height_cm > 0.0 AND height_cm < 250.0)` (ตัดค่าน้ำหนัก 650 กก. หรือสูง 350 ซม. ออกเป็น `NULL`)
- BR-06 (Multi-Insurance Policy - Change Card H02): ผู้ป่วยสามารถมีประกันได้หลายใบ โดย `policy_number` ต้องไม่ซ้ำกัน และวงเงินคุ้มครองต้อง `≥ 0.0`
- BR-07 (Break-Glass Protocol - Change Card H06): การเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนฉุกเฉินต้องเรียกผ่านฟังก์ชัน `request_emergency_access()` ซึ่งจะบังคับบันทึกประวัติและเหตุผลลงใน `emergency_access_audit_log` เสมอก่อนส่งคืนข้อมูล

หัวข้อที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวตามกฎหมาย (PII & Sensitive Data Classification)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และมาตรฐานข้อมูลสุขภาพสากล (HIPAA), ข้อมูลในโมดูล H1 ได้รับความจัดหมวดหมู่ความปลอดภัยและการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด:

ประเภทการจัดหมวดหมู่	คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องในระบบ H1	ระดับความลับ (Data Classification)	มาตรการควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย (PDPA Controls)
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General PII)	patients.first_name patients.last_name patient_contacts.contact_value patients.birth_date	CONFIDENTIAL	- กำหนดสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาทหน้าที่ (RBAC) ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เวชระเบียนและแพทย์ - มีการ Masking ข้อมูลบางส่วนบนหน้าจอแสดงผลทั่วไป (เช่น 081-xxx-1234) - มีระบบจัดเก็บความยินยอมของผู้ป่วย (Consent Management)
ข้อมูลสุขภาพอ่อนไหวสูง (Sensitive Health Data)	patients.blood_group patients.weight_kg patients.height_cm patient_allergies.allergen_name	SENSITIVE (ม.26 PDPA)	- ถือเป็นข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง - หากมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ต้องสืบค้นผ่านฟังก์ชัน Break-Glass Audit Trail (request_emergency_access) เท่านั้น
ข้อมูลความปลอดภัยและการระบุตัวตน (Credentials)	users_security.password_value users_security.password_algorithm	HIGHLY RESTRICTED	- จัดเก็บในรูปแบบ Salted Hash (Argon2 / bcrypt) ห้ามจัดเก็บ Plain Text โดยเด็ดขาด - มีระบบตรวจสอบการพยายามเข้าสู่ระบบผิดพลาดและล็อกบัญชีอัตโนมัติ
ข้อมูลทางการเงินและสิทธิการรักษา (Financial Data)	patient_insurance_policies.policy_number patient_insurance_policies.coverage_limit	CONFIDENTIAL	- จำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะแผนกการเงิน (H3) และตัวแทนประกันที่ได้รับมอบหมาย - บันทึก Audit Log การเบิกจ่ายเคลมทุกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวอย่างคำสั่ง Security Annotations ที่ฝังอยู่ใน PostgreSQL Database:

```
COMMENT ON COLUMN patients.first_name IS 'Security Classification: PII (Confidential)';  
COMMENT ON COLUMN patients.last_name IS 'Security Classification: PII (Confidential)';  
COMMENT ON COLUMN patient_contacts.contact_value IS 'Security Classification: PII (Confidential)';  
COMMENT ON COLUMN patients.blood_group IS 'Security Classification: Health Data (Sensitive - PDPA Sec.26)';  
COMMENT ON COLUMN patients.weight_kg IS 'Security Classification: Health Data (Restricted)';  
COMMENT ON COLUMN patients.height_cm IS 'Security Classification: Health Data (Restricted)';  
COMMENT ON COLUMN users_security.password_value IS 'Security Classification: Credential (Highly Restricted)';  
COMMENT ON COLUMN patient_insurance_policies.policy_number IS 'Security Classification: Financial/PII (Confidential)';
```

 สรุปผลการดำเนินงานและสถิติข้อมูลจริงของระบบย่อย H1 (Production Evidence):

- ผู้ป่วยหลัก (patients): 50,000 รายการ (ลบข้อมูลซ้ำ 3 รายการจากเดิม 50,003 รายการ)
- ช่องทางติดต่อ (patient_contacts): 99,985 รายการ (แยกเก็บเบอร์โทรและอีเมลตามมาตรฐาน 3NF)
- จังหวัด (provinces): 12 จังหวัดมาตรฐาน ไม่มีการสะกดผิดเพี้ยน
- สาขาโรงพยาบาล (hospital_branches): 5 สาขาเครือข่ายหลัก
- บัญชีผู้ใช้งานระบบ (users_security): 1,000 บัญชีผู้ใช้งาน พร้อมผูกสิทธิ์ Role ชัดเจน